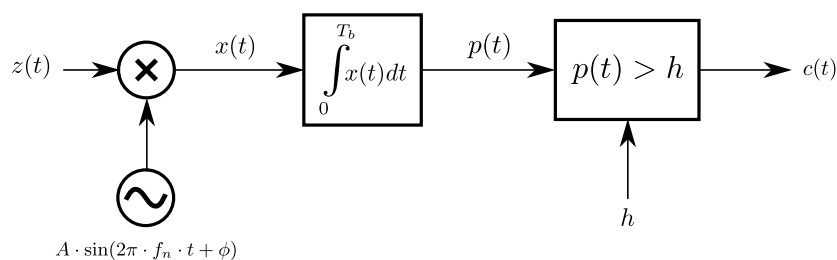


Transmisja danych - instrukcja laboratoryjna nr 8

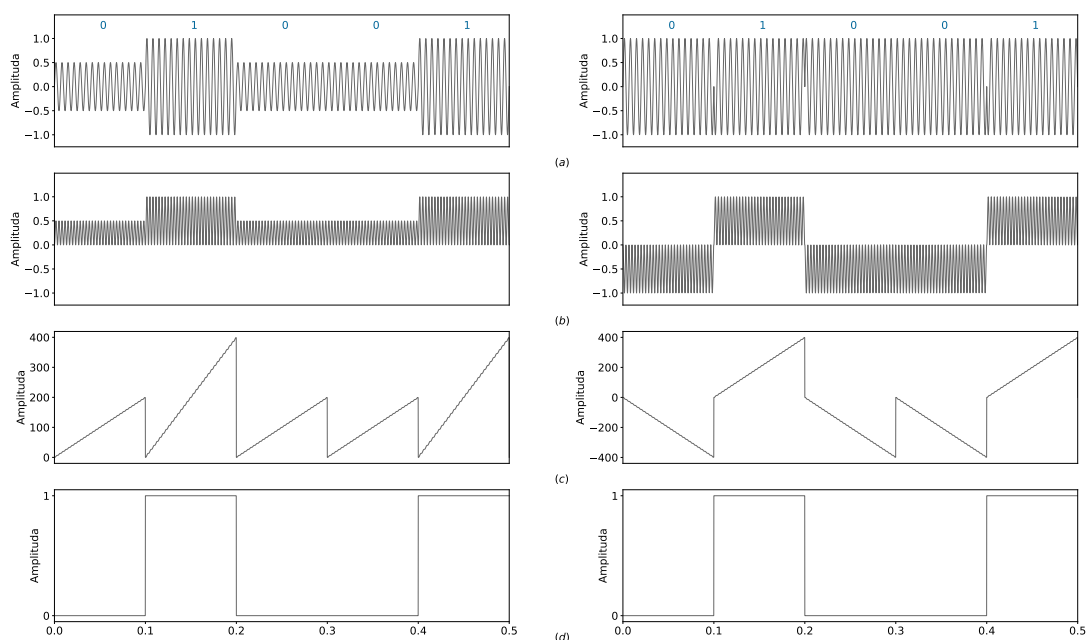
1. Wprowadzenie

W procesie demodulacji koherentnej sygnałów zmodulowanych modulacjami ASK i PSK wykorzystywany jest wzorcowy sygnał odniesienia [1]. Realizacja procesu demodulacji koherentnej wymaga tego, aby faza nośnej w odbiorniku była zgodna z fazą sygnału nośnego wykorzystanego w nadajniku do modulacji. Struktura demodulatora składa się z korelatora na który podawane są lokalnie generowane koherentne sygnały odniesienia. Wyjście korelatora porównywane jest z wartością progową w komparatorze i wyniku porównania na wyjściu pojawiają się wartości odzwierciedlające symbole binarne [2].



Rysunek 1. Układ demodulacji koherentnej sygnału ASK

Przyjęto następujące oznaczenia: T_b - czas trwania pojedynczego bitu, A - amplituda sygnału odniesienia, f_n - częstotliwość fali nośnej (ASK/PSK), ϕ - faza sygnału.



Rysunek 2. Przykład poszczególnych etapów demodulacji dla ASK (lewa strona) oraz PSK (prawa strona): (a) sygnał zmodulowany $z(t)$, (b) sygnał $x(t)$, (c) sygnał $p(t)$, (d) sygnał $c(t)$.

2. Ćwiczenia

Część 1 (1 pkt.)

1. Zaimplementować demodulatory zgodnie z schematem przedstawionym na rysunku 1.
2. Wygenerować wykresy przedstawiające proces demodulacji dla rozpatrywanych sygnałów zmodulowanych ASK oraz PSK ($z(t)$, $x(t)$, $p(t)$, $c(t)$) – przykład przedstawiono na rysunku 2.
3. Napisać funkcję zamieniającą sygnał $c(t)$ na ciąg bitów.

W repozytorium powinny się znaleźć:

- pliki zawierające kod źródłowy,
- pliki graficzne przedstawiające przebiegi sygnałów: $z(t)$, $x(t)$, $p(t)$, $c(t)$ dla obu modulacji (łącznie 8 wykresów),
- pliki graficzne zawierające porównanie uzyskanego ciągu bitów w procesie demodulacji z wejściem modulatora (oddzielnie dla ASK i PSK - łącznie 2 wykresy).

Część 2 (1 pkt.)

1. Napisać funkcję obliczającą bitową stopę błędów (ang. *Bit Error Rate* – BER), która określona jest jako:

$$\text{BER} = \frac{E}{N} \cdot 100\%,$$

gdzie E oznacza liczbę bitów odebranych błędnie, natomiast N liczbę przesłanych bitów.

2. Oddzielnie dla modulacji PSK i ASK, dla trzech różnych wartości parametru h , należy wyznaczyć współczynnik BER dla otrzymanych ciągów bitów po demodulacji (łącznie 6 wartości).

W repozytorium powinny się znaleźć:

- pliki zawierające kod źródłowy,
- plik tekstowy zawierający wartości BER .

3. Uwagi

- Wszystkie pliki uzyskane w trakcie ćwiczenia należy umieścić w repozytorium GIT w katalogu *lab-08*.
- Jako wejściowe sygnały testowe $z(t)$ należy wykorzystać sygnały $z_A(t)$ (ASK) oraz $z_P(t)$ (PSK) z poprzednich laboratoriów.
- Wartość fazy ϕ dla sygnału odniesienia powinna być ustawiona na 0 w przypadku demodulacji ASK oraz na π dla PSK.
- W części 1, podczas demodulacji ASK, parametr h powinien zostać dobrany na podstawie wartości amplitud przypisanych dla poszczególnych symboli sygnału, natomiast w przypadku demodulacji sygnału PSK należy przyjąć $h = 0$.
- Parametry, których wartości nie podano należy dobrać samodzielnie uwzględniając ograniczenia wynikające z zadania lub z twierdzenia o próbkowaniu.

Literatura

- [1] C. Frąć, *O sygnałach bez całek*, Radmor S.A., Gdynia, 2012
[2] S. Haykin, *Systemy telekomunikacyjne - tom 2*, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1998